交易物种起源 · 代码与运行说明

目录

目录	内容
`h5/`	线上主作品。React 18 + TypeScript + Vite 5，状态用 zustand，动画用 framer-motion，3D 手办用 model-viewer
`h5/src/arcade/`	名场面里的小游戏：`Game.tsx`（按住 / 松手引擎和每场的机关）、`levels.ts`（四段行情和机关参数）、`profile.ts`（从操作读出印章、行为摘要和本地物种分）、`bridge.ts`（把小游戏的操作写回桌游的选项、理由和 AI 对手结算）、`ai.ts`（调 AI 服务，失败用本地结果）
`h5/src/scenes/`	`Live.tsx`（名场面四步：盲盒、线索、出手、揭幕）、`LiveEnd.tsx`（AI 复盘和终局五页）
`server/`	AI 服务 `ts_judge.py`（Python 标准库）和 systemd 单元 `ts-judge.service`
`h5/src/game/`	游戏规则与画像引擎：`engine.ts`（画像、推荐、终局分）、`cards.ts`（规则牌、任务卡）、`meta.ts`（物种、理由、AI 对手）、`demo.ts`（评委演示台的模拟玩家）、`handoff.ts`（Qube 一句话）、`adaptive.ts`（快速版的下一场推荐）、`glossary.ts`（术语表）
`h5/src/screens/`、`h5/src/pages/`	各页面：名场面六步、棋盘、驿站、终局、二维码落地页、评委演示台
`content/`	内容的唯一来源：`scenes.json`（名场面、证据、收益表）、`decks.json`（牌堆、物种、任务、资源）、`rules_eval.json`（规则牌放回名场面的结果）、`qr.json`（二维码）
`data/`	行情抓取：`fetch_market.py` 从 Panda Data（或公开接口）取日线，存到 `data/series/`
`print/`	桌游印刷件：HTML 排版转 PDF，3 mm 出血、拼版、真二维码
`3d/`	物种手办和令牌的 3D 打印文件，说明见 `3d/3D打印说明.md`
`qa/`	自动通关脚本和落地页巡检

运行 H5

需要 Node 22 和 pnpm。

```
cd h5
pnpm install
pnpm dev            # http://localhost:5178/ts/
```

构建静态文件（部署路径是 `/ts/`，产物在 `h5/dist/`，任何静态服务器都能托管）：

```
cd h5
python3.11 scripts/subset_fonts.py   # 按正文实际用字生成中文字体子集，改过文案后要重跑
pnpm build
npx vite preview --port 5179         # 本地预览 http://localhost:5179/ts/
```

H5 是静态前端，游戏记录只存在浏览器本地，不需要数据库。AI 旁白和终局判断走一个可选的小服务（见下一节）；没有它，游戏照常玩完，结果由本地规则给出。

AI 服务（可选）

`server/ts_judge.py` 只用 Python 标准库，监听 `127.0.0.1:8796`，提供 `POST /line`（每场旁白）、`POST /judge`（终局判断）、`GET /health`。它调用阿里云百炼的 OpenAI 兼容接口，模型依次是 `deepseek-v4.1-flash`、`qwen3.8-flash`。

```
export DASHSCOPE_API_KEY=...      # 自己的百炼 key，只放在环境变量里，不要写进仓库
python3.11 server/ts_judge.py     # 可用 TS_JUDGE_PORT、TS_JUDGE_MODELS 改端口和模型
curl -s 127.0.0.1:8796/health
```

- 本地开发和 `vite preview` 已经把 `/ts-api` 转到 8796，起了服务就能用。
- 线上用 nginx 把 `/ts-api/` 反代到 8796；服务器上用 `server/ts-judge.service`（systemd，`EnvironmentFile` 读 key）常驻。
- 每个 IP 10 分钟 40 次、全局每小时 3000 次，请求体不超过 16 KB；日志只记路径、耗时和模型。

内容和数据管线

行情、证据和收益表都是离线算好再打进 H5 的。改内容的顺序：

```
python3.11 data/fetch_market.py --source panda   # 取行情，存到 data/series/
python3.11 content/build_scenes.py               # 由行情计算名场面里的数字和收益表
python3.11 content/build_rules_eval.py           # 规则牌放回各名场面的结果
python3.11 content/check_decks.py                # 校验牌堆
python3.11 h5/scripts/prepare_content.py         # 把 content/ 复制进 h5/src/data/
```

- Panda Data SDK 是 `panda_data==0.0.12`，需要 Python 3.10 以上。
- 账号写在仓库外的本地配置文件里（`PANDA_USERNAME`、`PANDA_PASSWORD` 两行），脚本只在进程内使用，不打印、不落盘。仓库和提交材料里不含任何账号或密钥。
- 没有 Panda Data 账号时，`python3.11 data/fetch_market.py` 不带参数会改用公开接口；`--probe` 只测试登录和各接口权限。
- 原始响应缓存在 `data/raw/`，重跑不再请求网络。每个序列都带 `source` 字段，页面按它标注数据来源。

自动测试

需要 Python 3.11 和 Playwright（Chromium）。先启动本地预览，再跑：

```
python3.11 qa/e2e_play.py --base http://127.0.0.1:5179/ts/ --run Q   # 3 分钟版：一场 + AI 复盘 + 终局五页
python3.11 qa/e2e_play.py --base http://127.0.0.1:5179/ts/ --run A   # 完整四季，三种不同打法 A / B / C（C 的秋季走 B 门）
python3.11 qa/e2e_play.py --base http://127.0.0.1:5179/ts/ --run A --size 375x667   # 小屏，检查溢出和被裁掉的按钮
python3.11 qa/pages_check.py --base http://127.0.0.1:5179/ts/        # 巡检全部二维码落地页
```

小游戏用真实的按下 / 松开手势来玩。截图和每一步的记录写在 `qa/e2e/<路径>/`，可以用 `--out` 指定别的目录；`summary.json` 里有每场的 AI 旁白、终局判断和用到的模型。

桌游印刷件

```
python3.11 print/build_all.py      # 输出到 print/out/
```

印刷工艺和尺寸见 `print/out/00_印刷说明.md`。